Avaliação Prática: Sudoku2

Objetivos:
- Módulo Programação Estruturada

TRABALO:2 PARTE

O Jogo do Sudoku

O trabalho de programação que vos é proposto em IP é sobre o jogo do Sudoku. Na variante mais conhecida deste jogo, o objetivo é preencher uma quadrícula 9x9 com dígitos de tal forma que, cada linha, cada coluna e cada bloco (as quadriculas 3x3) contenham todos os dígitos de 1 a 9. Aos grupos de linhas/colunas 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9, chamamos faixas horizontas/verticais. A quadrícula é fornecida já parcialmente preenchida, usualmente de forma a garantir a existência de apenas uma solução.

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

A 1ª fase do trabalho serviu para se familiarizarem com o jogo. Nesta segunda fase, o objetivo é implementar um programa com as seguintes funcionalidades:

- Ler do standard input uma quadrícula e verificar se é válida, i.e., verificar que cada linha, cada coluna e cada bloco da quadrícula lida tem os números de 1 a 9.
- Gerar quadrículas Sudoku através da função e das transformações descritas de seguida.

Geração de quadrículas Sudoku

Existe um número enorme de quadrículas diferentes (aproximadamente 6.67x1021). Isto acontece porque existem várias transformações que mantém as condições exigidas. Exemplos destas transformações são:

1. permutação de dois números n1 e n2: as ocorrências de n1 na quadrícula são substituídas por n2 e vice-versa, para 1≤n1,n2≤9
2. permutação de duas linhas i1 e i2 de uma mesma faixa horizontal: o conteúdo da linha i1 passa a ser o da i2 e vice-versa, para 1≤i1,i2≤9 e i1,i2 linhas da mesma faixa
3. permutação de duas colunas j1 e j2 de uma mesma faixa vertical: o conteúdo da coluna j1 passa a ser o da j2 e vice-versa, para 1≤j1,j2≤9 e j1,j2 colunas da mesma faixa
4. permutação de duas faixas horizontais f1 e f2: o conteúdo da faixa f1 passa a ser o da f2 e vice-versa, para 1≤f1,f2≤3
5. permutação de duas faixas verticais f1 e f2: o conteúdo da faixa f1 passa a ser o da f2 e vice-versa, para 1≤f1,f2≤3
6. reflexão horizontal: o conteúdo da linha i passa a ser o da linha 10-i e vice-versa, para todo o 1≤i≤4
7. reflexão vertical: o conteúdo da coluna j passa a ser o da coluna 10-j e vice-versa, para todo o 1≤j≤4

Existem também funções f:{1,...,9}´{1,...,9}®{1,...,9} que permitem gerar uma quadrícula — f(i,j) é a entrada da quadrícula na linha i, coluna j. Um exemplo é a função GQ:

GQ(i+1,j+1)=(i/3+3*(i%3)+j)%9+1, para 0≤i,j≤8.

Em que consiste o trabalho, afinal?

A vossa tarefa é desenvolver um programa Java Sudoku2 que começa por gerar uma quadrícula recorrendo à função GQ e depois dá possibilidade ao utilizador de aplicar sobre a quadrícula uma das 7 transformações indicadas acima ou ler uma nova quadrícula. No caso da transformação 1, os números a permutar devem ser gerados aleatoriamente. Nas transformações 2 a 5, é o utilizador que escolhe as linhas, colunas ou faixas alvo da permutação. A quadrícula obtida pela transformação ou lida do teclado (se válida) passa a ser a quadrícula corrente e o processo repete-se até o utilizador indicar que quer terminar.

A classe Sudoku2 deve incluir procedimentos e funções que contribuam para ter um programa fácil de ler e modificar. Em particular deve incluir procedimentos/funções para as seguintes tarefas:

- Construir uma quadrícula com a função GQ
- Imprimir uma quadrícula
- Ler uma quadrícula
- Verificar se uma quadrícula é válida
- Verificar se um vetor de inteiros verifica a condição que é requerida às linhas, colunas e blocos de uma quadrícula Sudoku (o vetor tem tamanho 9 e os seus elementos são os números de 1 a 9)
- Cada uma das 7 transformações aplicáveis a uma quadrícula

A interação com o vosso programa deve ser como ilustrada abaixo, onde o texto introduzido pelo utilizador está representado a castanho e itálico.

```
$ java Sudoku2

Quadricula corrente:
-------------------------
| 1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 |
| 4 5 6 | 7 8 9 | 1 2 3 |
| 7 8 9 | 1 2 3 | 4 5 6 |
-------------------------
| 2 3 4 | 5 6 7 | 8 9 1 |
| 5 6 7 | 8 9 1 | 2 3 4 |
| 8 9 1 | 2 3 4 | 5 6 7 |
 -------------------------
| 3 4 5 | 6 7 8 | 9 1 2 |
| 6 7 8 | 9 1 2 | 3 4 5 |
| 9 1 2 | 3 4 5 | 6 7 8 |
 -------------------------
Escolha opcao:
    1. 0 - Sair
    2. 1 – Aplicar permutacao de dois numeros
    3. 2 – Aplicar permutacao de duas linhas de uma mesma faixa horizontal
    4. 3 – Aplicar permutacao de duas colunas de uma mesma faixa vertical
    5. 4 – Aplicar permutacao de duas faixas horizontais
    6. 5 – Aplicar permutacao de duas faixas verticais
    7. 6 – Aplicar reflexao horizontal
    8. 7 – Aplicar reflexao vertical
    9. 8 – Indicar quadricula

> 8
```

```
Insira os valores da quadricula >
5 3 4 6 7 8 9 1 2
6 7 2 1 9 5 3 4 8
1 9 8 3 4 2 5 6 7
8 5 9 7 6 1 4 2 3
4 2 6 8 5 3 7 9 1
7 1 3 9 2 4 8 5 6
9 6 1 5 3 7 2 8 4
2 8 7 4 1 9 6 3 5
3 4 5 2 8 6 1 7 9

Quadricula correta.

Escolha opcao:
    1. 0 - Sair
    2. 1 – Aplicar permutacao de dois numeros
    3. 2 – Aplicar permutacao de duas linhas de uma mesma faixa horizontal
    4. 3 – Aplicar permutacao de duas colunas de uma mesma faixa vertical
    5. 4 – Aplicar permutacao de duas faixas horizontais
    6. 5 – Aplicar permutacao de duas faixas verticais
    7. 6 – Aplicar reflexao horizontal
    8. 7 – Aplicar reflexao vertical
    9. 8 – Indicar quadricula

> 1

Quadricula corrente:
-------------------------
| 5 4 3 | 6 7 8 | 9 1 2 |
| 6 7 2 | 1 9 5 | 4 3 8 |
| 1 9 8 | 4 3 2 | 5 6 7 |
 -------------------------
| 8 5 9 | 7 6 1 | 3 2 4 |
| 3 2 6 | 8 5 4 | 7 9 1 |
| 7 1 4 | 9 2 3 | 8 5 6 |
 -------------------------
| 9 6 1 | 5 4 7 | 2 8 3 |
| 2 8 7 | 3 1 9 | 6 4 5 |
| 4 3 5 | 2 8 6 | 1 7 9 |
-------------------------

Escolha opcao:
    1. 0 - Sair
    2. 1 – Aplicar permutacao de dois numeros
    3. 2 – Aplicar permutacao de duas linhas de uma mesma faixa horizontal
    4. 3 – Aplicar permutacao de duas colunas de uma mesma faixa vertical
    5. 4 – Aplicar permutacao de duas faixas horizontais
    6. 5 – Aplicar permutacao de duas faixas verticais
    7. 6 – Aplicar reflexao horizontal
    8. 7 – Aplicar reflexao vertical
    9. 8 – Indicar quadricula

> 2

Indique os dois alvos da permutacao > 8 9
```

```
Quadricula corrente:
-------------------------
| 5 4 3 | 6 7 8 | 9 1 2 |
| 6 7 2 | 1 9 5 | 4 3 8 |
| 1 9 8 | 4 3 2 | 5 6 7 |
 -------------------------
| 8 5 9 | 7 6 1 | 3 2 4 |
| 3 2 6 | 8 5 4 | 7 9 1 |
| 7 1 4 | 9 2 3 | 8 5 6 |
-------------------------
| 9 6 1 | 5 4 7 | 2 8 3 |
| 4 3 5 | 2 8 6 | 1 7 9 |
| 2 8 7 | 3 1 9 | 6 4 5 |
-------------------------
Escolha opcao: Escolha opcao:
    1. 0 - Sair
    2. 1 – Aplicar permutacao de dois numeros
    3. 2 – Aplicar permutacao de duas linhas de uma mesma faixa horizontal
    4. 3 – Aplicar permutacao de duas colunas de uma mesma faixa vertical
    5. 4 – Aplicar permutacao de duas faixas horizontais
    6. 5 – Aplicar permutacao de duas faixas verticais
    7. 6 – Aplicar reflexao horizontal
    8. 7 – Aplicar reflexao vertical
    9. 8 – Indicar quadricula

 > 6

Quadricula corrente:
-------------------------
| 2 8 7 | 3 1 9 | 6 4 5 |
| 4 3 5 | 2 8 6 | 1 7 9 |
| 9 6 1 | 5 4 7 | 2 8 3 |
-------------------------
| 7 1 4 | 9 2 3 | 8 5 6 |
| 3 2 6 | 8 5 4 | 7 9 1 |
| 8 5 9 | 7 6 1 | 3 2 4 |
-------------------------
| 1 9 8 | 4 3 2 | 5 6 7 |
| 6 7 2 | 1 9 5 | 4 3 8 |
| 5 4 3 | 6 7 8 | 9 1 2 |
 -------------------------

Escolha opcao:
    1. 0 - Sair
    2. 1 – Aplicar permutacao de dois numeros
    3. 2 – Aplicar permutacao de duas linhas de uma mesma faixa horizontal
    4. 3 – Aplicar permutacao de duas colunas de uma mesma faixa vertical
    5. 4 – Aplicar permutacao de duas faixas horizontais
    6. 5 – Aplicar permutacao de duas faixas verticais
    7. 6 – Aplicar reflexao horizontal
    8. 7 – Aplicar reflexao vertical
    9. 8 – Indicar quadricula

 > 0
```

Na leitura não precisam de se preocupar com situações em que o input fornecido tem coisas que não são números inteiros mas, como ilustrado no exemplo abaixo, precisam de validar os números inteiros lidos. Na leitura da quadrícula, os 9x9 números que o programa precisa de ler tanto podem ser inseridos separados só por espaços como só por mudanças de linha, ou por ambos (como é o caso nos exemplos dados). O mesmo se deverá passar na leitura a realizar nas opções 2 a 5.

```
$ java Sudoku2
Quadricula corrente:
-------------------------
| 1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 |
| 4 5 6 | 7 8 9 | 1 2 3 |
| 7 8 9 | 1 2 3 | 4 5 6 |
-------------------------
| 2 3 4 | 5 6 7 | 8 9 1 |
| 5 6 7 | 8 9 1 | 2 3 4 |
| 8 9 1 | 2 3 4 | 5 6 7 |
 -------------------------
| 3 4 5 | 6 7 8 | 9 1 2 |
| 6 7 8 | 9 1 2 | 3 4 5 |
| 9 1 2 | 3 4 5 | 6 7 8 |
 -------------------------

Escolha opcao:
    1. 0 - Sair
    2. 1 – Aplicar permutacao de dois numeros
    3. 2 – Aplicar permutacao de duas linhas de uma mesma faixa horizontal
    4. 3 – Aplicar permutacao de duas colunas de uma mesma faixa vertical
    5. 4 – Aplicar permutacao de duas faixas horizontais
    6. 5 – Aplicar permutacao de duas faixas verticais
    7. 6 – Aplicar reflexao horizontal
    8. 7 – Aplicar reflexao vertical
    9. 8 – Indicar quadricula

>8

Insira os valores da quadricula >
5 3 4 6 7 8 9 1 2
6 7 2 1 9 5 3 4 8
1 9 8 3 4 2 5 6 7
8 5 9 7 6 1 4 2 3
4 2 6 8 5 3 7 9 1
7 1 3 9 2 4 8 5 6
9 6 1 5 3 7 2 8 4
2 6 7 4 1 9 6 3 5
3 4 5 2 8 6 1 7 9

Quadricula incorreta.
```

Escolha opcao:
1. 0 - Sair
2. 1 – Aplicar permutacao de dois numeros
3. 2 – Aplicar permutacao de duas linhas de uma mesma faixa horizontal
4. 3 – Aplicar permutacao de duas colunas de uma mesma faixa vertical
5. 4 – Aplicar permutacao de duas faixas horizontais
6. 5 – Aplicar permutacao de duas faixas verticais
7. 6 – Aplicar reflexao horizontal
8. 7 – Aplicar reflexao vertical
9. 8 – Indicar quadricula

> 3

Indique os dois alvos da permutacao > 3 9
Alvos incorretos para a transformacao escolhida.

Escolha opcao:
1. 0 - Sair
2. 1 – Aplicar permutacao de dois numeros
3. 2 – Aplicar permutacao de duas linhas de uma mesma faixa horizontal
4. 3 – Aplicar permutacao de duas colunas de uma mesma faixa vertical
5. 4 – Aplicar permutacao de duas faixas horizontais
6. 5 – Aplicar permutacao de duas faixas verticais
7. 6 – Aplicar reflexao horizontal
8. 7 – Aplicar reflexao vertical
9. 8 – Indicar quadricula

l > 0

O que entrego?

O ficheiro Sudoku2.java com a vossa solução.
Não há relatório a entregar porque o vosso software é a vossa documentação. Assim, não se esqueçam de comentar condignamente a vossa classe.

Como entrego o trabalho?

O prazo de entrega é dia 17 de Dezembro às 23:59h. Quanto vale o trabalho? Esta parte do trabalho é cotada para 40% da avaliação prática, que conta 80% da nota final do módulo.

Bom trabalho! ☺